Projet AWS

Pour FISA 2026 / Infrastructures cloud et virtualisation

Par Raouf Boulkroune

Contexte / Spécifications du client

Réaliser une boutique en ligne où les clients peuvent consulter un catalogue, passer des commandes et recevoir des notifications de confirmation en temps réel.

la plateforme doit être évolutive, rentable et résiliente. Elle sera construite à partir des services gérés par AWS dans le cadre de l'offre Free Tier.

Le système doit gérer l'interface utilisateur, les commandes et le traitement des commandes.

Le site doit être hautement disponible. Proposer 2 solutions différentes, l'une basée sur des machines virtuelles et l'autre à base de service Serverless. Adapter votre solution pour AWS Free Tier en éliminant certaines fonctions pour maintenir le coût à zéro.

Exigences fonctionnelles

Les clients peuvent :

- Parcourir un catalogue de produits via une interface Web.

- Passer une commande pour un ou plusieurs produits.

- Recevoir un message de confirmation après avoir passé leur commande.

- Les systèmes internes de l'entreprise doivent :

    - Enregistrer toutes les commandes à des fins d'audit et de reporting.

    - Déclencher les opérations internes de traitement des commandes (emballage, simulation d'expédition).

L'architecture devra :

- Utiliser AWS Serverless et Compute EC2.

- Inclure des modèles événementiels (SNS) et si possible de streaming (Kafka, MSK).

- Utiliser Terraform pour l'automatisation de l'infrastructure.

Recommandations et Attendus:

1/Travaillez en groupe :

Privilégier le travail en groupe de 2 ou 3 personnes, pas plus. En effet cela permettra de confronter les idées et surtout de multiplier (par 2 ou 3) l'offre « AWS Free Tier » puisque à un instant donné, le groupe travaille avec un seul compte.

2/ Travail itératif :

Travailler de manière itérative afin de découvrir les services AWS de manière progressive et obtenir des résultats intermédiaires rapidement.

Par exemple commencer par le niveau de base afin de créer l'infrastructure : création MV, installation serveur web, répartition de charges. Puis ajouter la gestion des utilisateurs et données (stockage, base de données) et finaliser en implémentant la logique du site (en javascript par exemple).

3/ Focus sur les services AWS :

L'interface n'étant pas l'objectif principal de ce projet, il n'est pas nécessaire de faire une belle interface. Des exemples de code sur Internet peuvent vous aider à voir comment s'interfacer avec les services AWS pour la gestion des utilisateurs ou la mise à jour en base de données.

Utiliser le catalogue de Service AWS pour sélectionner les services à utiliser pour répondre au mieux au besoin, puis adapter vos choix en fonction des contraintes de AWS Free Tier pour éviter toute dépense.

4/ Rendus

4.1/ Une présentation sera effectué en fin de projet, décrivant votre travail avec des schémas d'architecture

Concentrez-vous sur les services AWS et pas sur le fonctionnel applicatif.

Cependant, il faut un minimum de développement pour la démo. Une belle démo sera un plus

Une présentation . D’autres solutions peuvent être indiquées et comparées avec votre réalisation

Si une solution optimale nécessite un coût qui dépasse le "budget", n'hésitez pas à présenter l'architecture sans l'implémenter

4.2/ Un Rapport décrivant votre travail, expliquant les choix et le déroulement du projet.

Il pourra être une aide pour votre présentation orale, c'est une sorte de présentation détaillée.

4.3/ Terraform pour automatiser la creation de votre réalisation et pour la reproduite pour l'évaluation.

Bien expliquer comment lancer le script et jouer le/les scénarios de tests.

5/ Evaluation

L’évaluation sera faite en fonction de votre exploration des services AWS, de leur bon usage, de la gestion du budget, des résultats obtenus.

Donc n’hésitez pas à parcourir le catalogue de service AWS pour trouver des alternatives aux services choisis. Vous pouvez les utiliser ou juste proposer une architecture montrant comment ils peuvent être intégrés ou remplacer d’autres services.

Remarques

Ce travail est idéal pour vous aider à préparer la certification:

4 domaines pour l'examen de certification:

1. Concepts du cloud (24 %): Définition du cloud AWS, infrastructure mondiale, avantages (évolutivité, élasticité, tolérance aux pannes)

2. Sécurité et conformité (30 %): Modèle de responsabilité partagée, IAM, chiffrement, …

3. Technologie et services cloud (34 %): Services AWS de base et leur fonctionnement (Compute, Storage, Networking, Database, Monitoring, …)

4. Facturation, tarification et support (12 %): Modèles de tarification AWS, gestion des coûts,

Top des services utilisés (mais pas seulement):

- EC2, Compute
- Lambda, Serverless Compute
- S3, Storage
- RDS, Database
- DynamoDB, Database
- VPC, Networking
- CloudFront, Networking
- Route 53, Networking
- IAM, Security
- KMS, Security
- CloudTrail, Security & Auditing
- SNS, Messaging (Pub/Sub)
- SQS, Messaging (Queue)
- CloudWatch, Monitoring
- Cost Explorer, Billing